

현장 피드백에 대한 답변

2026-07-24 구두 피드백 12건 · MASIL(FourSure) 고령 운전자 생활권 특약 | 2026-07-29

현장에서 주신 지적을 순서대로 정리하고 답변드립니다. 6번과 12번 항목은 별도로 정리 중이며, 본 문서에는 진행 상태만 표기했습니다.

1. 왜 고령자로 한정했는가

메커니즘 자체는 연령과 무관하게 작동합니다. 고령 운전자로 좁힌 것은 **개인 기준선이 성립하는 조건**을 우선 확보하기 위해서였습니다.

저희 판정은 평소 대비 변화를 보므로 '평소'가 안정적이어야 합니다. 생활패턴이 다양한 연령대에서는 평소가 주 단위로 바뀌어 기준선이 서지 않습니다. 반면 고령층은 스스로 야간 운전을 피하고(58.8%) 22.6%는 이웃 지역 밖으로 나가지 않아, 기준선이 가장 잘 형성되는 집단입니다(LongROAD).

확대는 로드맵에 반영했습니다. 임계값·가중치·기준선 기간이 모두 선언적 설정값이라 엔진 교체 없이 재보정만으로 확장이 가능하며, 다음 대상은 연령이 아니라 기준선이 성립하는지를 기준으로 선정합니다.

2. 대부분의 사고는 생활권 안에서 발생하지 않는가

동의하며, **저희 산식이 이미 그렇게 채점하고 있습니다.**

생활권 안의 안전운전 배점이 30%로 밖(20%)보다 높고, 두 구간에 같은 잣대(100km당 위험행동률)를 적용합니다. 위치 자체에 대한 감점 항목은 없습니다. 실제로 생활권 안에서만 위험하게 운전하는 유형을 검증군에 넣었는데, 30개 시나리오 전건이 우대 판정을 받지 못했습니다.

집 근처에 사고 건수가 많은 것은 주행량 때문입니다. 노출을 통제된 연구에서는 대조군의 58%가 자택 5마일 이내였던 데 반해 실제 사고는 50%만 그 안에서 발생했습니다(Ehsani & Tefft, 2021).

저희가 보는 것은 안팎이 아니라 **그 사람의 평소 대비 변화**입니다.

3. 시뮬레이션 방법론과 'data' 표현

'data'를 **합성 시나리오(synthetic scenarios)**로 전면 교체하겠습니다. 실주행 데이터로 오인될 소지가 있었습니다. 규모도 재설계되어 6개 유형 60명을 3개 환경에 배치한 180개 시나리오, 80,032건의 트립, 14개월입니다.

생성 체인은 네 단계입니다. 문헌 기반 아키타입 정의 → 이동 프로파일 생성(1회 실행 후 캐시 고정) → 방문 이벤트 결정론 전개(시드 고정) → 위험 이벤트 유형 분해(TAAS 표에서 유도). **유형 라벨은 판정 엔진에 전달되지 않으며**, 동일 입력에 동일 결과가 나오도록 판정 계약 테스트 27건으로 묶어 두었습니다.

검증 범위를 분명히 말씀드립니다. **이 시뮬레이션이 증명하는 것은 코드가 선언한 규칙대로 작동한다는 것 하나이며, 예측력은 주장하지 않습니다.** 규칙의 타당성은 문헌과 계리 원리로 별도 답변드립니다.

4. Safe Zone의 지역 차등

지역 유형을 분류해 기준을 차등하는 방식은 사용하지 않습니다. 지역 특성이 개인 실측값에 반영되도록 설계했습니다.

판정 경계는 $\max(\text{중심권 } 500\text{m}, \min(\text{개인 P90}, \text{상한 } 2\text{km}))$ 로, 그 사람의 방문 분포 90퍼센타일을 하한과 상한 사이로 자른 값입니다. 이 공식에 지역 변수는 들어가지 않으나, 결과적으로 광역 거주자는 813m, 도심 거주자는 500m로 갑니다. 저희가 값을 준 것이 아니라 방문 분포가 다르기 때문입니다.

두 실험으로 확인했습니다. 지역별 기준거리를 전국 단일값으로 통일해 180건을 재판정한 결과 **판정이 달라진 사례가 없었고**, 동일한 60명을 세 환경에 배치했을 때 케어 판정은 60명 전원, 우대는 56명이 동일했습니다.

기준거리 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역(200~300m) 중앙값으로 잡은 설계값이며, 운영에서는 재방문 산포를 실측해 지역 구분의 필요 여부까지 측정이 결정하도록 설계했습니다.

5. 안전 운전자에게 매력적인가

한 번의 예외 운행으로는 판정이 바뀌지 않습니다. 판정 단위가 트립이 아니라 월 집계 비율이기 때문입니다. 저희 데이터에서 월 운행이 중앙값 32건인데, 명절에 한 번 멀리 다녀오신 것이 생활권 밖 비중을 움직이는 폭은 약 3%p입니다. 케어가 열리는 기준이 25%p라 8분의 1 수준입니다.

게다가 이동과 위험행동이 **동시에** 급변해야 열립니다. 명절 귀성이나 병원 통원처럼 이동만 늘어나는 경우는 조건을 채우지 못합니다. 이사 상황을 가정한 검증군 30건에서 이동 지표가 기준을 넘은 달이 19건 있었는데도 케어는 한 번도 발동하지 않았습니다.

그리고 산식에 할증 항목 자체가 없습니다. 케어가 확정되어도 기존 마일리지 할인율에서 더 내려가는 것이 아니라, 얹혀 있던 우대 할인이 줄어드는 형태입니다.

실측으로는 180건 중 150건이 기존 마일리지 특약과 같거나 낮은 보험료였고, 그중 114건은 더 낮았습니다. 안정 저주행형은 33.8%에서 38.9%로, 이사형은 21.2%에서 26.7%로 할인율이 올라갑니다.

다만 저희도 문제라고 보는 부분이 있습니다. 현재 규칙은 12개월 중 한 달만 케어가 열려도 그 해 할인이 13%p 줄어듭니다. 지적하신 우려가 이 지점에서는 실제로 발생합니다. 계산해 보면 11개월을 우수하게 운전하고 한 달 급변한 고객이 12개월 내내 애매했지만 급변은 없던 고객보다 13%p 불리해집니다. 안전 수준과 효율 결과가 뒤집히는 셈입니다.

저희 데이터로는 이 문제를 검증할 수 없었습니다. 케어 발동 월수가 0개월 아니면 5~7개월로만 나오고 1~4개월 구간이 비어 있는데, 저희가 지속적인 변화만 시나리오로 만들었기 때문입니다. 한 달만 발동하는 고객이 어떻게 되는지는 저희 시뮬레이션이 말해주지 못합니다.

그래서 **감액을 연간 고정폭으로 두는 방식은 바꾸려고 합니다.** 케어가 발생한 개월 수에 비례하도록 하면 한 달 발동 시 감액이 1%p 수준이 됩니다. 감지는 그대로 두고 효율 반영만 조정하는 것이라 설정값 수정으로 가능합니다.

피드백을 요청드리고 싶은 것은 이 감액 구조를 어떻게 잡아야 하는가입니다. 발생 월수에 비례시키는 방식과 일정 개월 이상일 때만 적용하는 방식을 놓고 고민 중인데, 기존 특약에서 유사한 사례가 있다면 참고하고 싶습니다.

6. 위치데이터 보존의 법적 제약

별도 정리 중입니다. 확인된 사항만 말씀드리면, '6개월 삭제 의무'라는 조항은 없으며 원칙은 목적 달성 시 즉시 파기입니다.

저희 설계에서 위치가 필요한 구간은 학습 2개월과 감지에 쓰이는 직전 2개월뿐이며, 이후 평가 기간이 보유하는 것은 좌표가 아니라 거점 중심·반경이라는 파생값과 월별 집계입니다.

7. 베이스라인 2개월의 근거

방문 빈도를 역산해 정했습니다. 월 2회 정도 방문하는 틈한 생활 거점이 '서로 다른 3일' 조건을 충족할 확률은 관찰 1개월에서 32.3%, **2개월에서 76.2%**, 3개월에서 93.8%입니다. 3개월은 17.6%포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦어집니다.

빈도 가정은 건강보험 내원일수, 노인실태조사 경로당 이용 빈도, 한국소비자원 조사의 고령운전자 운전 빈도(주 3~5회 36.7%)로 앵커했습니다.

선례와도 부합합니다. 위치 데이터에서 중요 장소를 식별한 Isaacman 외(2011)는 60일 관찰에서 서로 다른 3일을 기준으로 사용했습니다 (통신 데이터 연구입니다). 기존선 기간에 관한 운전 연구 선례는 UMTRI 2주, DRIVES 1개월, Candrive 4개월이며 저희 2개월은 그 사이에 위치합니다.

주신 제안대로 연 단위 주행거리로 역산하려 했으나, **국내에 65세 이상 연령별 주행거리 통계가 존재하지 않아** 방문 빈도로 대체했습니다.

8. 페르소나 설계가 결과를 유도한 것 아닌가

타당한 지적이며, 검증 설계로 답변드립니다.

6개 유형 중 '이동변화·안전유지형'은 이사가 가족 돌봄처럼 이동만 변하는 상황을 가정한 유형으로, 예방 케어가 **발동되면 안 되는** 설계입니다. 30개 시나리오에서 이동 지표가 임계를 넘은 달이 191건 있었음에도 케어는 한 건도 발동하지 않았습니다. 결과를 유도하려 했다면 저희 모델의 과잉 판정을 잡아내는 검증군을 만들지 않았을 것입니다.

생성 파라미터는 문헌과 대조했습니다.

축	저희 설정	문헌 위치
방문 빈도	월 13~42회	국내 통행조사 환산 12.5~28.8곳과 해외 자연주행 35~44곳의 사이
야간 비중	6~18%	LongROAD 실측 평균 6.7%, 범위 0~39.3%의 안
급제동	100km당 0.0~0.9건	LongROAD 0.35g 기준 0.33건과 같은 자릿수
주행거리	연 2,816km	국내 연령별 통계 부재. 마일리지 오버레이라는 설계 선택

9. '루프(Loop)' 용어

'루프'라고 하려면 목표를 관리하는 상위 계층이 있고, 결과가 기준에 못 미치면 다시 돌려보내 재시도하는 구조여야 합니다. 저희는 그런 형태가 아니었습니다. 각 단계가 앞 단계의 결과를 받아 한 번씩 실행되고 끝나며, 되돌려 보내는 지점이 없습니다.

초기에는 AI가 규칙 후보를 만들고 그 결과를 다른 에이전트가 검토해 승인하는 구조였습니다. 다만 보험료에 영향을 주는 기준을 AI가 정하는 것은 맞지 않다고 판단해, 지금은 규칙을 저희가 정하고 판정은 고정된 코드가 수행합니다.

현재 AI가 맡는 부분은 두 가지입니다. 시뮬레이션용 인물의 이동 프로파일을 만드는 것과, 판정 결과를 고객과 직원이 읽을 문장으로 옮기는 것입니다. 두 작업 모두 판정에는 관여하지 않습니다.

덱 문구는 "**AI-Assisted Simulation Pipeline**"으로 바꾸고, 페르소나 생성(AI) → 판정(결정론 엔진) → 리포트 생성(AI)의 세 단계로 표기했습니다.

10. DBSCAN이 도농 밀도 차이에서 안전한가

지역별로 기준거리를 다르게 두는 방안을 다시 검토했습니다.

밀도 문제는 서로 다른 밀도가 한꺼번에 섞여 들어올 때 생깁니다. 저희 데이터에서도 한 사람 안에서 자주 가는 곳과 가끔 가는 곳의 방문 밀도가 다른데, 이 부분은 '서로 다른 3일' 조건(min_pts)으로 걸러냅니다.

그동안 기준거리를 도심 260m, 교외 520m, 광역 1,100m로 나눠 두었는데, 이를 260m 하나로 통일해 180건을 다시 판정해 보니 결과가 동일했습니다. 지역별 구분이 실제 판정에는 영향을 주지 않고 있었습니다.

남는 문제는 기준거리를 얼마로 두느냐입니다.

이 값을 정하지 않아도 되는 HDBSCAN도 검토했지만, 대신 이웃 개수를 정해야 했고 그 값을 뒷받침할 자료도 없었습니다. 무엇보다 왜 이곳이 생활권으로 잡혔는지 설명하기가 어려웠습니다. 같은 마트를 다니는 두 고객의 주차 위치가 200m쯤 떨어져 있다면, 기준거리 방식은 둘 다 260m 안이라 똑같이 묶이지만, 이웃 개수 방식은 그 고객의 다른 방문 지점과 견주어 판단해서 좁게 다니는 분은 안 묶이고 넓게 다니는 분은 묶입니다. 같은 곳을 같은 방식으로 다녔는데 결과가 갈리는 구조였습니다.

정해야 할 값이 두 방식에 똑같이 하나씩 남는다면, 보험사 입장에서 설명할 수 있는 쪽이 리스크가 적다고 판단했습니다.

260m는 위치 데이터로 자주 가는 장소를 찾는 연구들이 쓰는 값입니다. 이런 연구들도 "몇 미터 안이면 같은 장소로 볼 것인가"를 정해야 했고 대체로 200~300m를 쓰는데, 건물뿐 아니라 주변 주차 공간까지 담으려면 그 정도가 필요하다는 이유였습니다. 그 중간값을 가져왔고, 교외와 광역은 배수를 적용해 520m와 1,100m로 뒀습니다. 다만 이 범위 안에서 어느 값이 맞다고 정해 준 문헌은 없고, 대부분 해외 도시 기준입니다.

최종 생활권 반경은 기준거리가 아니라 고객이 실제로 다닌 거리로 정해지므로, 지역 차이는 이 단계에서 반영됩니다.

실데이터가 쌓이면 k-거리(k-distance) 측정으로 직접 재는 방식으로 바꾸려 합니다. DBSCAN 원논문이 제시한 표준 방법이기도 합니다. 방문 지점마다 다른 날 방문한 지점 중 두 번째로 가까운 것까지의 거리를 재는데, 거점 조건이 '서로 다른 3일'이라 다른 날 이웃 두 개까지의 거리가 곧 거점 성립에 필요한 최소 거리가 됩니다. 개인별로 재면 표본이 적어 흔들리므로 지역 단위로 모아 재고, 결과는 반경 몇 미터라는 설명 가능한 값 하나로 남습니다. 지역을 나눌 필요가 있는지, 나눈다면 어느 쪽을 크게 잡아야 하는지까지 데이터로 확인할 수 있습니다.

추가로, 대시보드에 집과 목적지를 잇는 선이 있어 경로를 추적하는 것처럼 보였는데 판정에 경로는 사용하지 않습니다. 오해의 소지가 있어 해당 표시는 제거했습니다.

피드백을 요청드리고 싶은 것은 260m를 국내 기준으로 어떻게 잡아야 하는가입니다. 현재는 해외 연구 값을 그대로 쓰고 있는데, 국내 아파트 단지나 상가 밀집 지역에 맞는 기준이 따로 있는지, 혹은 조사 방향에 대한 조언이라도 주시면 감사하겠습니다.

11. 가중치 30/30/20/20의 근거

축을 넷으로 나눈 것은 순보험료를 노출과 빈도, 장래 위험으로 나누는 구조를 그대로 따른 것입니다. 주행거리는 노출, 생활권 안팎의 안전운전은 단위 노출당 빈도, 패턴 변화는 장래 위험에 해당합니다.

안쪽을 30, 바깥쪽을 20으로 둔 것은 관측량 차이 때문입니다. 주행의 대부분이 생활권 안에서 일어나 행동 증거가 그쪽에 훨씬 많이 쌓이고, 바깥은 표본이 적어 한두 번의 외출이 과대평가될 수 있습니다. 관측이 많고 해석이 덜 흔들리는 쪽에 더 큰 가중을 준다는 원칙입니다.

다만 정확히 30이어야 하는 근거는 없습니다. 주행량에 비례시키면 35대15가 되고 균등하게 두면 25대25인데, 저희는 그 사이를 잡았습니다. 주 무대를 더 보되 바깥에서의 행동이 묻히지 않을 정도로 두었습니다.

얼마나 민감한지는 가중치 공간 전체를 확인했습니다. 5 단위로 나눈 969개 조합 전부에 대해 180건을 다시 판정했습니다.

현행 값 주변(각 축 ± 5 , 이웃 19개 조합)에서는 판정 변경이 중앙값 4건, 최대 12건입니다. 정확히 30이나 28이나 하는 논쟁은 결과를 크게 바꾸지 않습니다.

반면 전체 공간에서는 중앙값 23건, 최대 88건까지 벌어집니다. 어느 축이 이 차이를 만드는지 보려고 네 축을 하나씩 분해했습니다. 한 축을 볼 때 나머지 축은 안정 구간에 고정했는데, 고정하지 않으면 다른 축이 흔들린 결과가 그 축의 효과처럼 잘못 읽히기 때문입니다.

가중치	5	15	25	30	35	45	진폭
주행거리	16.3	12.9	7.9	6.9	12.4	26.9	27건
생활권 안 안전	30.3	21.0	9.2	6.8	7.9	13.2	23건
생활권 밖 안전	13.3	11.8	11.8	11.7	12.1	14.5	4건
패턴 안정성	18.3	14.4	10.4	8.4	7.3	6.5	12건

(180건 중 평균 판정 변경 건수. 굵은 값이 현행 가중치)

결과를 지배하는 축은 둘이었습니다. 주행거리는 30 이하에서 평평하다가 35부터 급증합니다. 적게 몰수록 유리한 축이라, 키우면 활동적인 안전 운전자가 우대에서 탈락하기 때문입니다. 생활권 안 안전운전은 반대로 줄일 때 급증하며, **현행 30이 가장 안정적인 지점**입니다(평균 6.8건). 5까지 줄이면 30건으로 치솟습니다. 행동 증거가 가장 많이 쌓이는 축이라 줄이면 판정의 기반이 흔들립니다.

나머지 두 축은 결과를 크게 바꾸지 않습니다. 생활권 밖 안전은 5에 두든 45에 두든 판정이 거의 같습니다(진폭 4건). 생활권 밖 주행이 판정을 좌우하는 것 아니냐는 지적에 대한 실측 답이기도 합니다. 패턴 안정성은 키울수록 완만하게 줄어드는데, 키운 만큼 다른 축의 몫을 가져가므로 20에서 멈췄습니다.

정리하면 이 산식에서 실질적으로 중요한 것은 네 숫자 자체가 아니라 **주행거리는 30 이하, 생활권 안 안전은 25 이상**이라는 두 구간이고, 현행 값은 그 안에 있습니다. 두 구간을 지키는 371개 조합에서는 변경이 중앙값 13건, 최대 24건입니다. 이 검증은 합성 데이터 기반이라 값이 옳다는 증거는 아니고, 어느 결정이 결과를 좌우하는지를 본 것입니다. 검증 코드는 저장소에 있습니다
(`scripts/weight_sensitivity.py` , `notebooks/weight_sensitivity.ipynb` — Colab에서 바로 실행 가능).

현재 값은 사전 설계값이며, 파일럿에서 실제 손해율이 쌓이면 그 데이터로 재보정할 계획입니다. 값 자체보다 재보정할 수 있는 구조를 갖추는 데 무게를 뒀습니다.

피드백을 요청드리고 싶은 것은 초기 가중치를 어떻게 잡아야 하는가입니다. 손해율 데이터가 없는 상태에서 첫 값을 정할 때 참고할 사내 관행이나 기준이 있다면 알려주시면 반영하겠습니다.

12. 사고 심도 논리

별도 정리 중입니다. 저희는 심도를 예측하지 않으며, 산식 4개 축 어디에도 심도 예측 항이 없습니다. 심도는 조기 개입의 가치를 설명하는 배경으로만 사용합니다.

대응 현황

#	지적	상태
1	왜 고려자만	답변 완료 — 기준선 성립 조건 + 확대 로드맵
2	대부분 사고는 생활권 안	답변 완료 — 이미 그렇게 채점 중
3	시뮬레이션 방법론·'data'	답변 완료 — 용어 교체, 검증 범위 한정
4	Safe Zone 지역 차등	답변 완료 — 개인 실측 기반, 지역 무관성 확인

#	지적	상태
5	안전 운전자 매력도	답변 완료 — 3중 방어 + 감액 월수 비례 개선 방침
6	위치데이터 법적 제약	별도 정리
7	베이스라인 2개월	답변 완료 — 방문 빈도 역산 + 선례
8	페르소나 근거	답변 완료 — 검증 설계 + 파라미터 문헌 대조
9	'루프' 용어	답변 완료 — "AI-Assisted Simulation Pipeline"으로 교체
10	DBSCAN 밀도	답변 완료 — 3층 대응 + 실측
11	가중치 근거	답변 완료 — 격자 969개 전수 민감도: 지배 결정은 둘(주행거리 ≤ 30 , 안 안전 ≥ 25), 현행이 안정 지점
12	사고 심도	별도 정리

인용: Ehsani & Tefft (2021) *CHANCE* 34(1) · Isaacman 외 (2011) *Pervasive LNCS* 6696 · Ester 외 (1996) KDD-96 · Molnar 외 (2019) LongROAD, AAA Foundation · 보건복지부 (2023) 노인실태조사 · 한국소비자원 (2024) 고령운전자 안전실태조사